PUC Minas

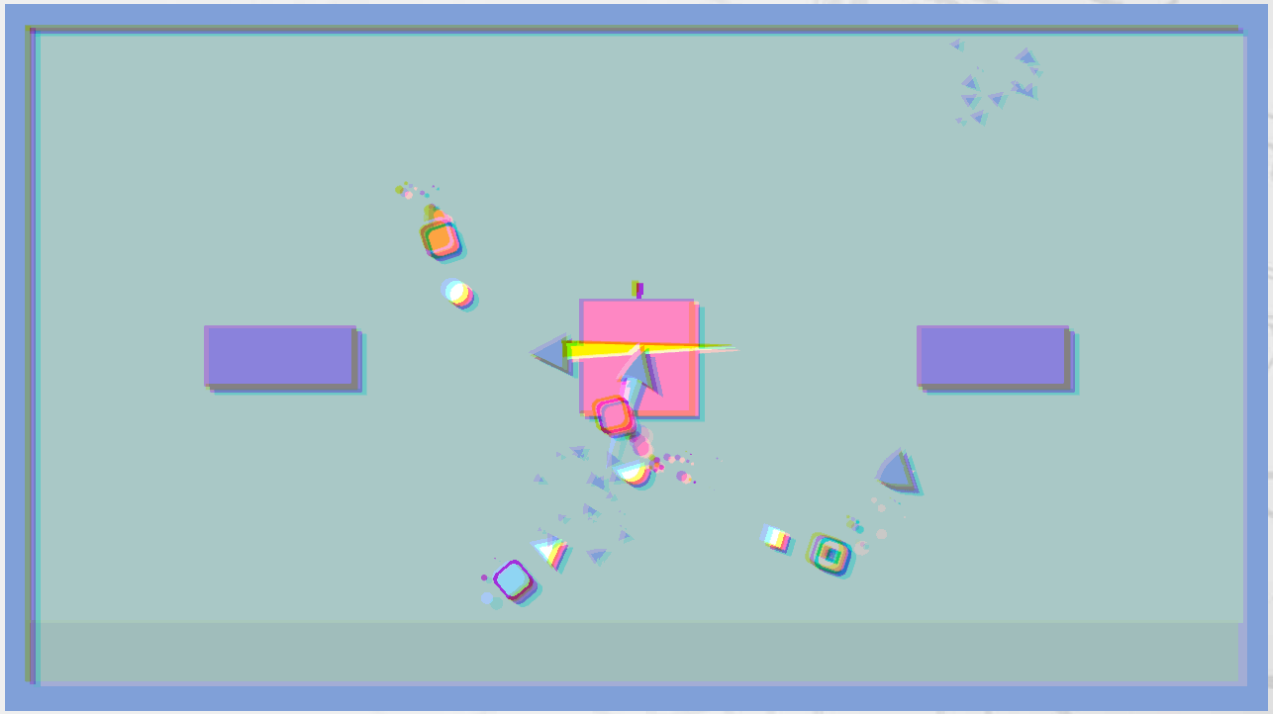
Game Juice e Feedback

Prof. **Marcos Arrais**

Game Juices

Game Juices são coisas que balançam, esguicham, saltam ou fazem pequenos barulhos fofos. As coisas que fazem o jogo parecer bom para interagir.

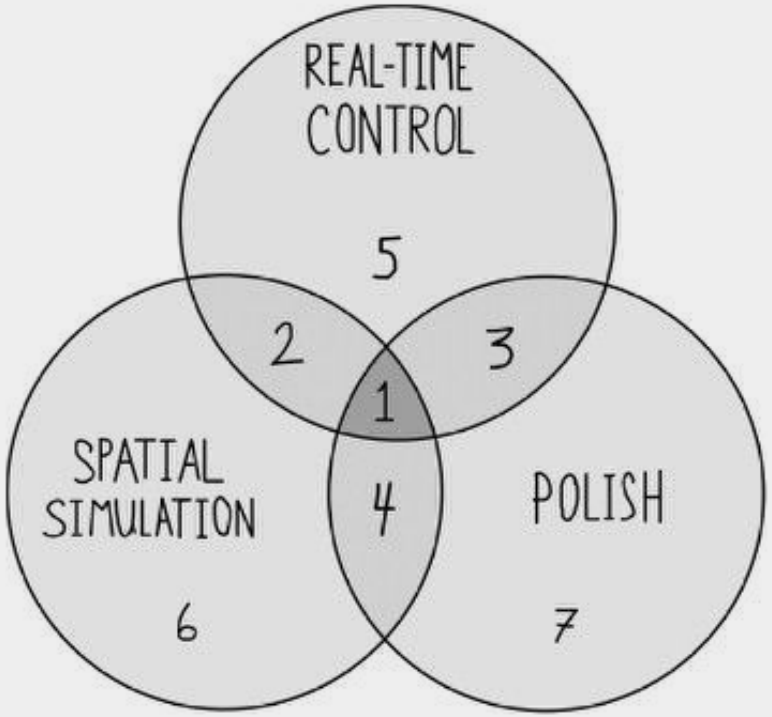
Martin Jonasson



Fonte: https://pt.slideshare.net/IndieOutpost/juice-up-your-game-feel

Game Feel

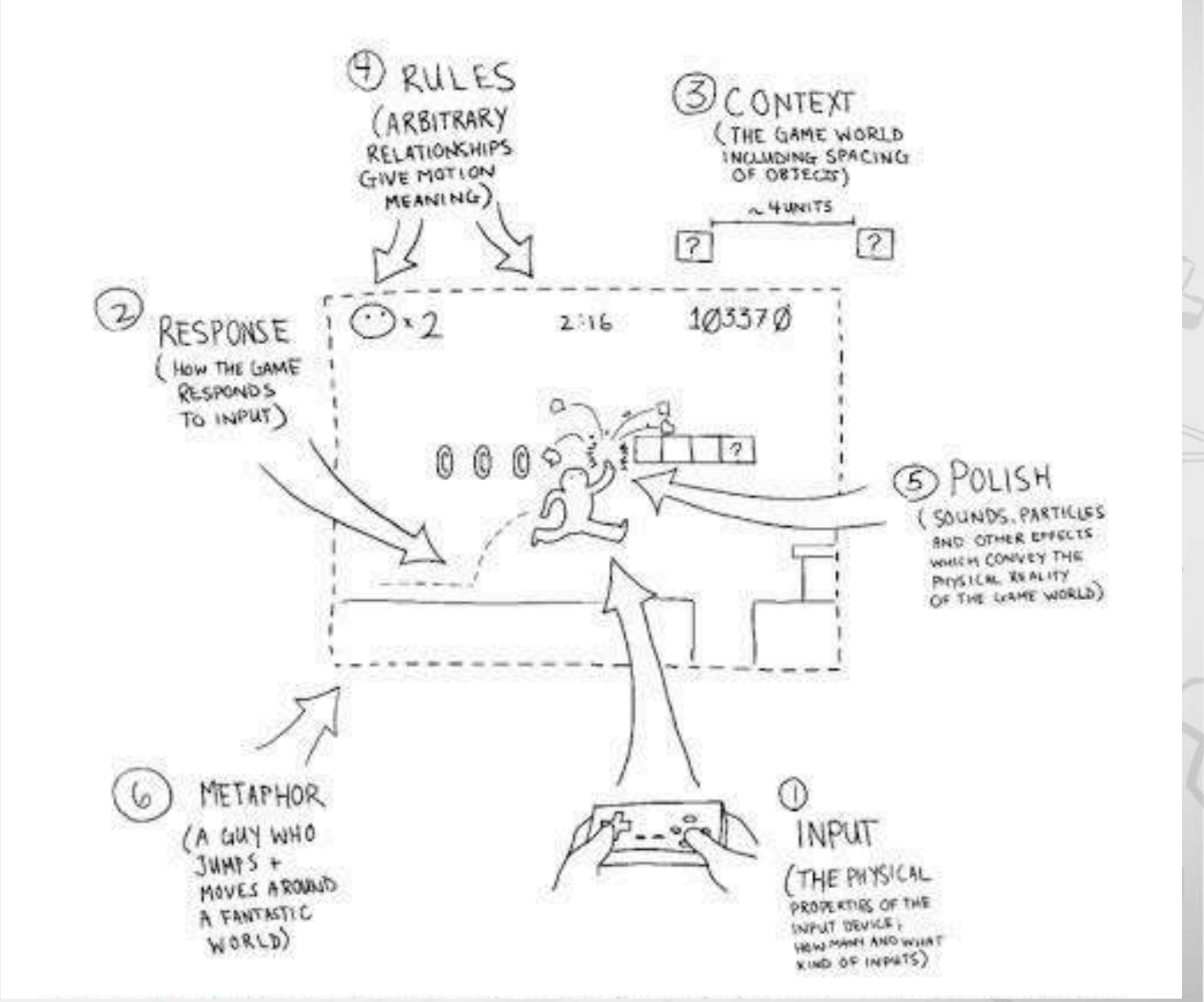
Game Juices fazem parte do **Game Feel** (sensação de jogo). O Game Feel é o termo utilizado para se referir a sensação relativa a uso e intangível que pode ocorrer quando s interage com jogos digitais. O termo foi popularizado pelo livro **Game Feel: A Game Designer's Guide to Virtual Sensation** escri por Steve Swink.



Game Feel

Os seis componentes básicos do Game Feel:

- Input (Entrada);
- **Response (Resposta);**
- **Context (Contexto do Mundo);**
- Rules (Regras);
- **Polish (Polimento);**
- Metaphor (Metáfora).



Game Juices

- Excedem a funcionalidade pura;
- Para qualquer tipo de jogo / estilo / gênero / plataforma;
- Não deve ser considerado uma fase de polimento e complementação executada ao final do projeto. Deve estar presente desde o planejamento do jogo.

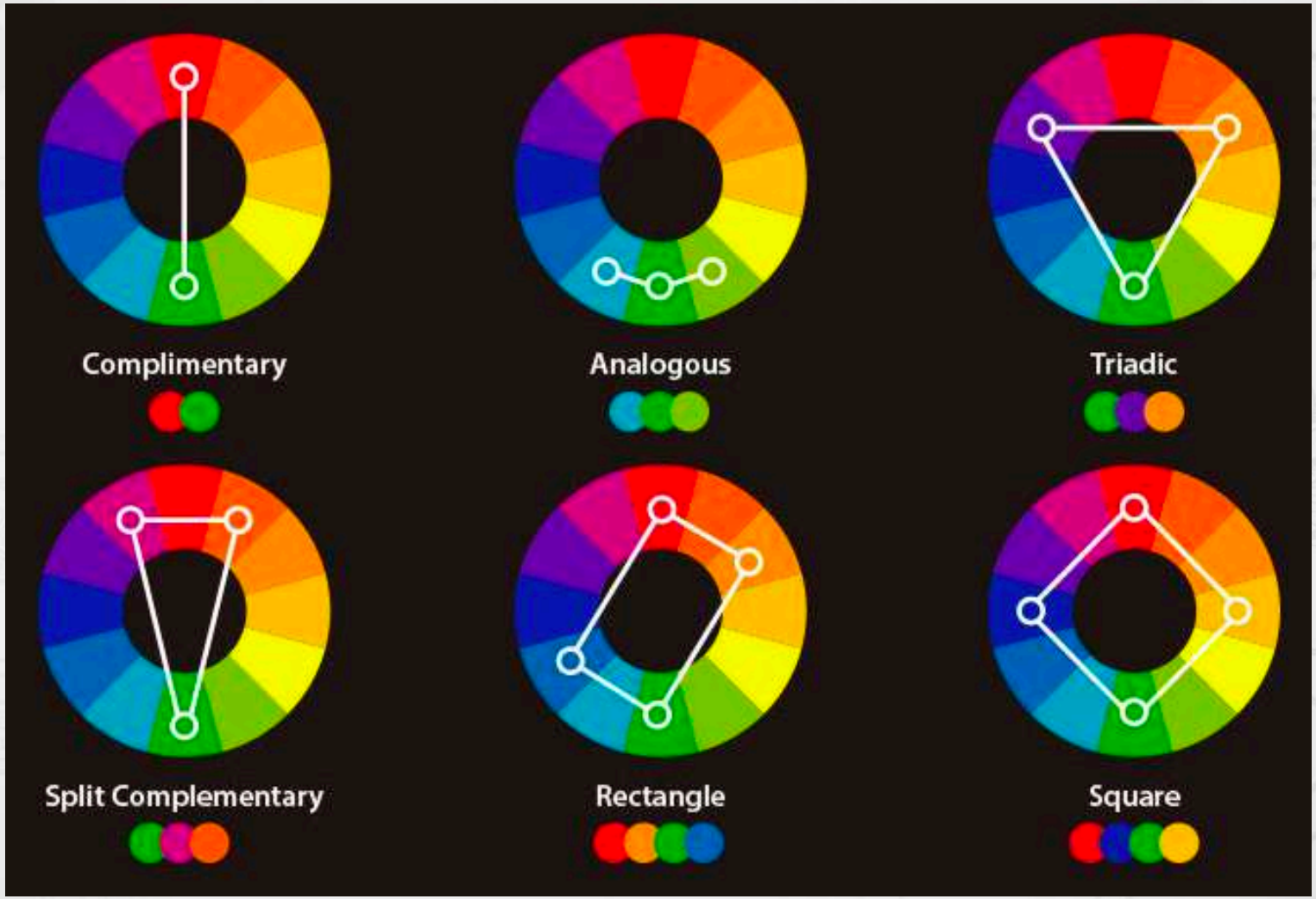
Fonte: https://pt.slideshare.net/IndieOutpost/juice-up-your-game-feel

Paletas de Cores

- Use apenas duas ou três cores;
- Ou um único gradiente de cor;
- Ou uma subseção do círculo cromático;
- Utilize um sistema de cor.

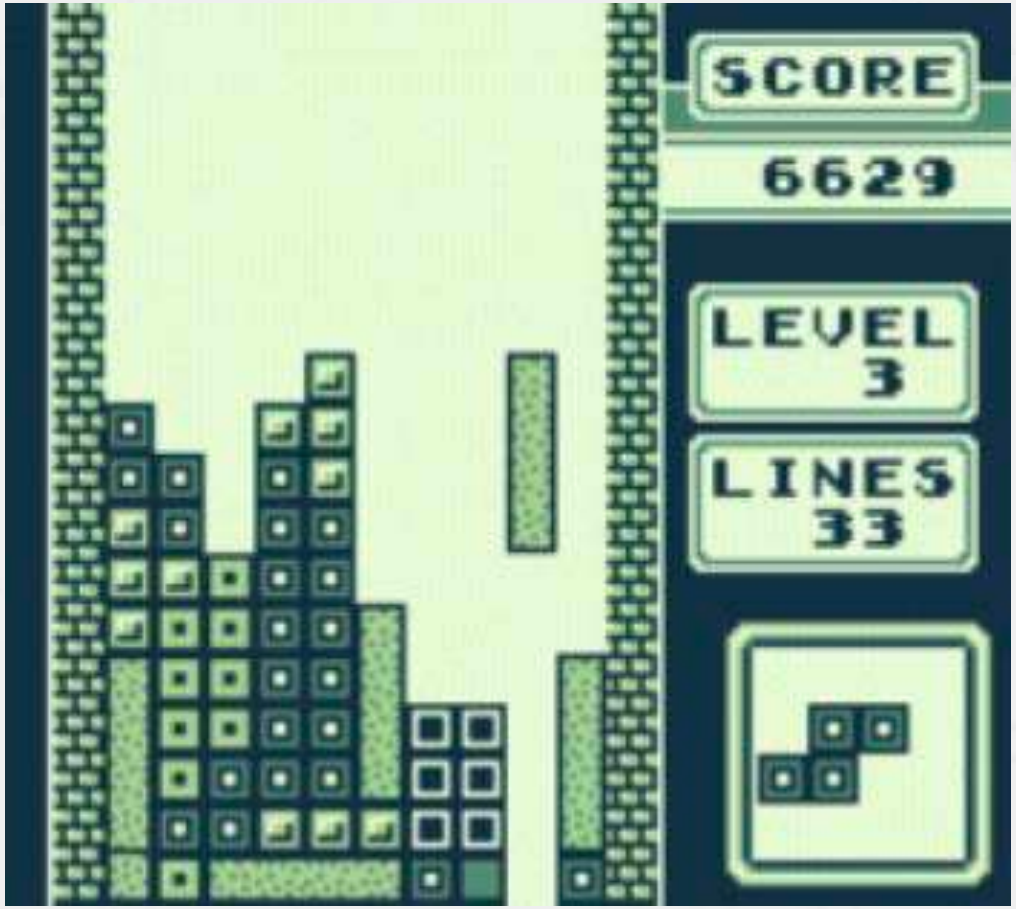
Fonte: https://pt.slideshare.net/IndieOutpost/juice-up-your-game-feel

Paletas de Cores



Paletas de Cores

Um único gradiente de cor:



Fonte: https://pt.slideshare.net/IndieOutpost/juice-up-your-game-feel

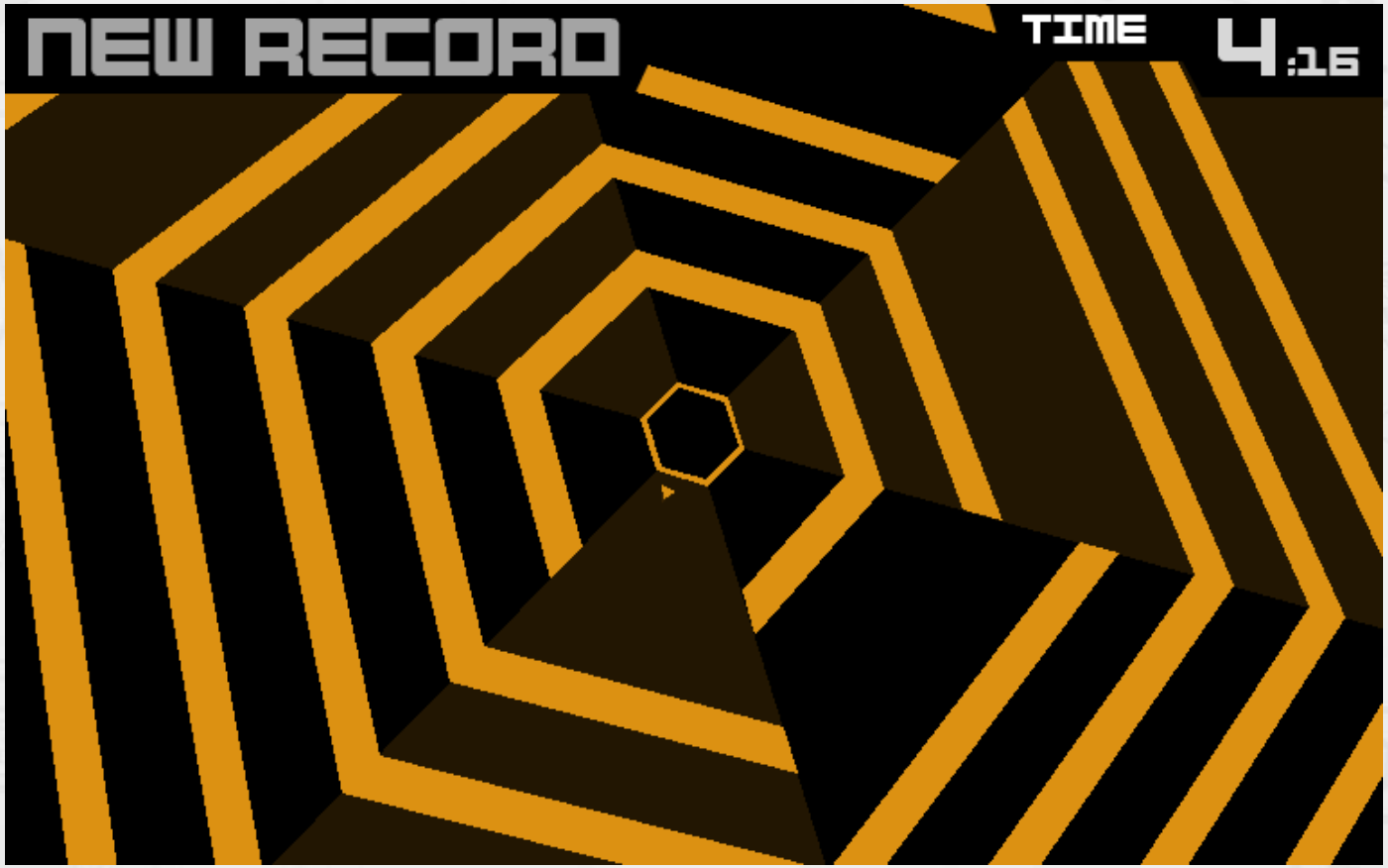
Paletas de Cores

Um único gradiente de cor:

Fonte: https://pt.slideshare.net/IndieOutpost/juice-up-your-game-feel

Paletas de Cores

Apenas duas ou três cores:



Fonte: https://pt.slideshare.net/IndieOutpost/juice-up-your-game-feel

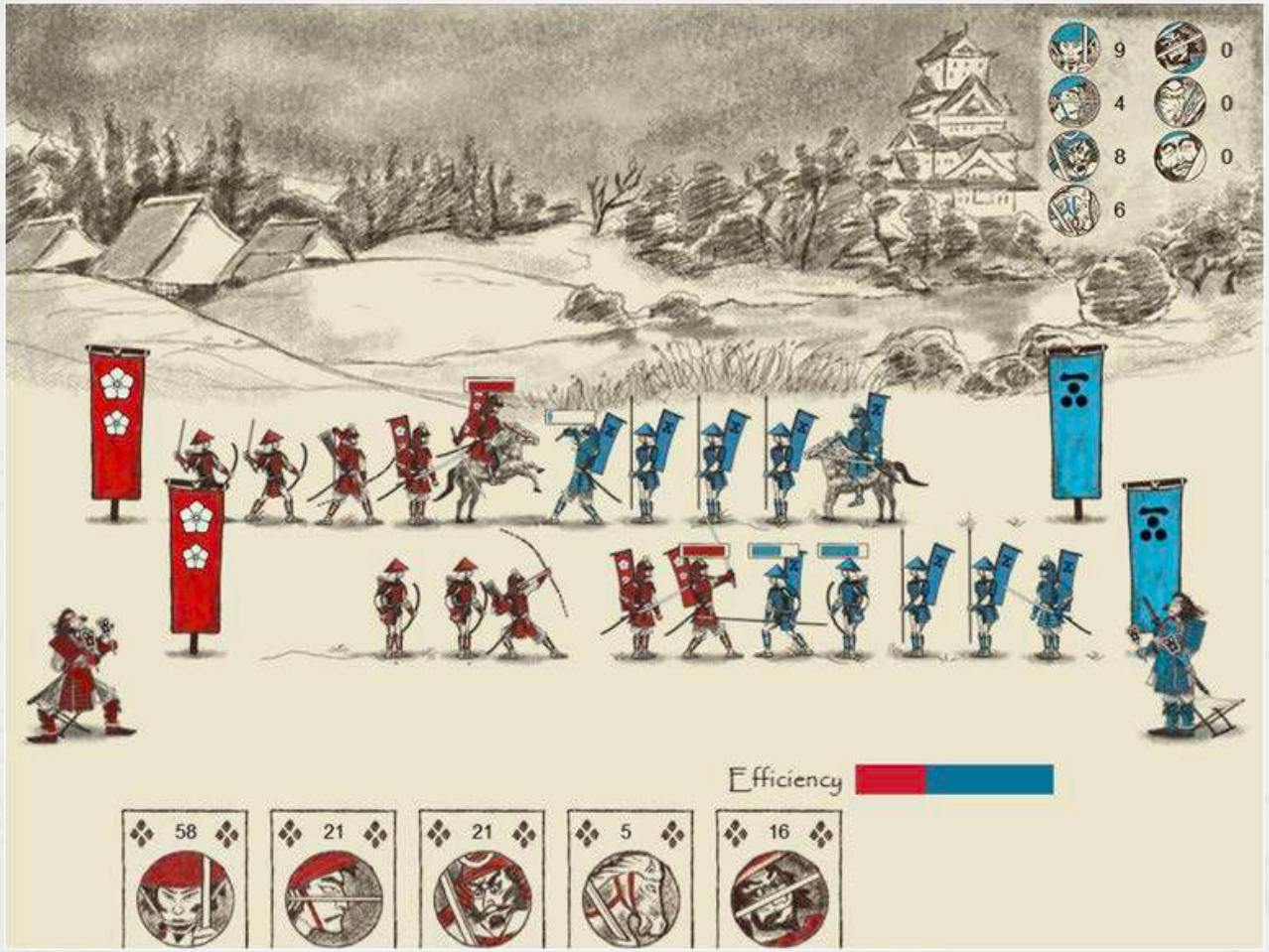
Paletas de Cores

Apenas duas ou três cores:

Fonte: https://pt.slideshare.net/IndieOutpost/juice-up-your-game-feel

Paletas de Cores

Apenas duas ou três cores:



Fonte: https://pt.slideshare.net/IndieOutpost/juice-up-your-game-feel

Paletas de Cores

Apenas duas ou três cores:

Fonte: https://pt.slideshare.net/IndieOutpost/juice-up-your-game-feel

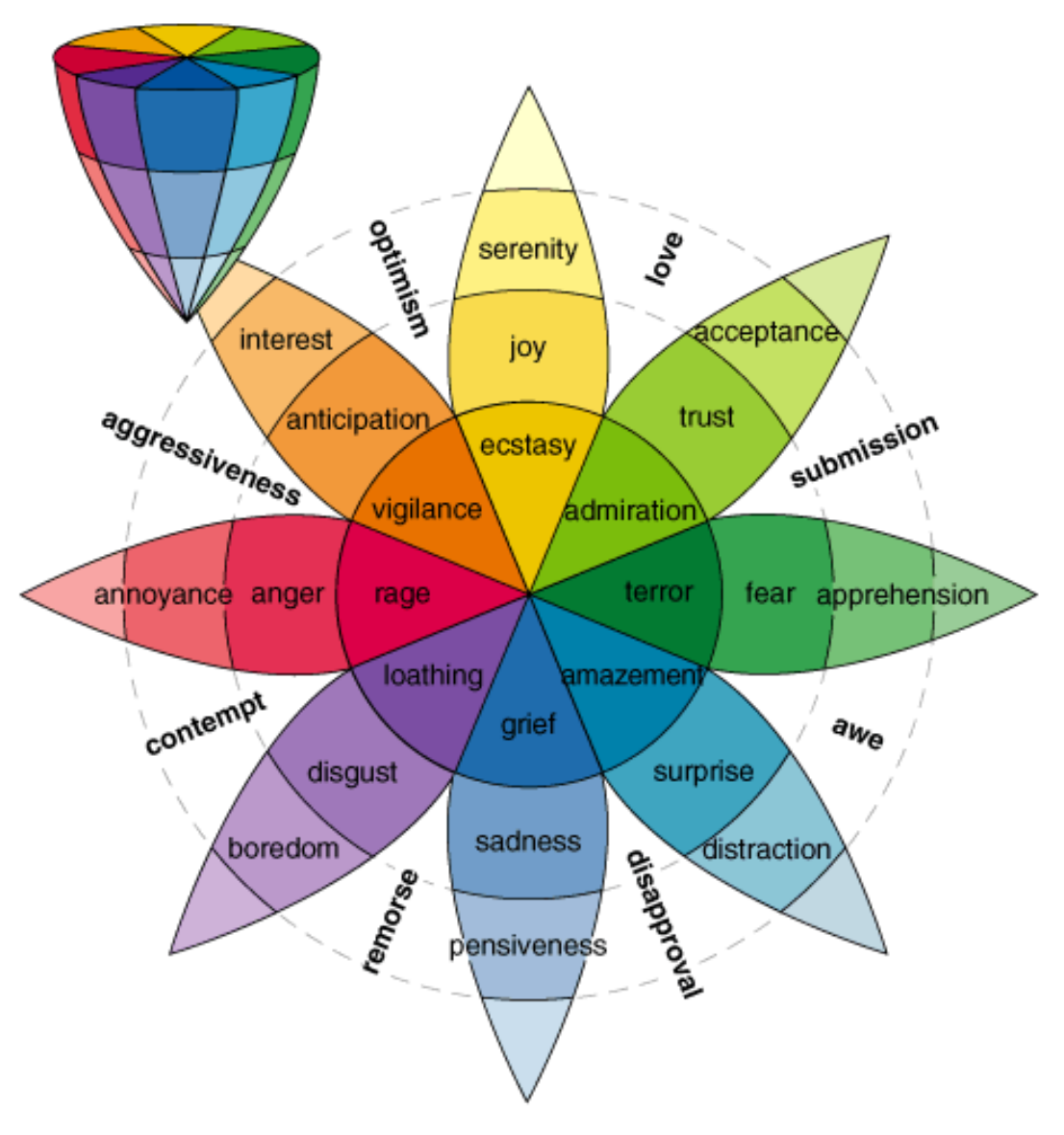
Paletas de Cores

Subseção do circulo cromático:

Fonte: https://pt.slideshare.net/IndieOutpost/juice-up-your-game-feel

Paletas de Cores

A cores estão diretamente ligadas a tipos de sensação:



Fonte: https://pt.slideshare.net/IndieOutpost/juice-up-your-game-feel

Música e SoundFX

O **SoundFX** faz com que suas interações pareçam reais.

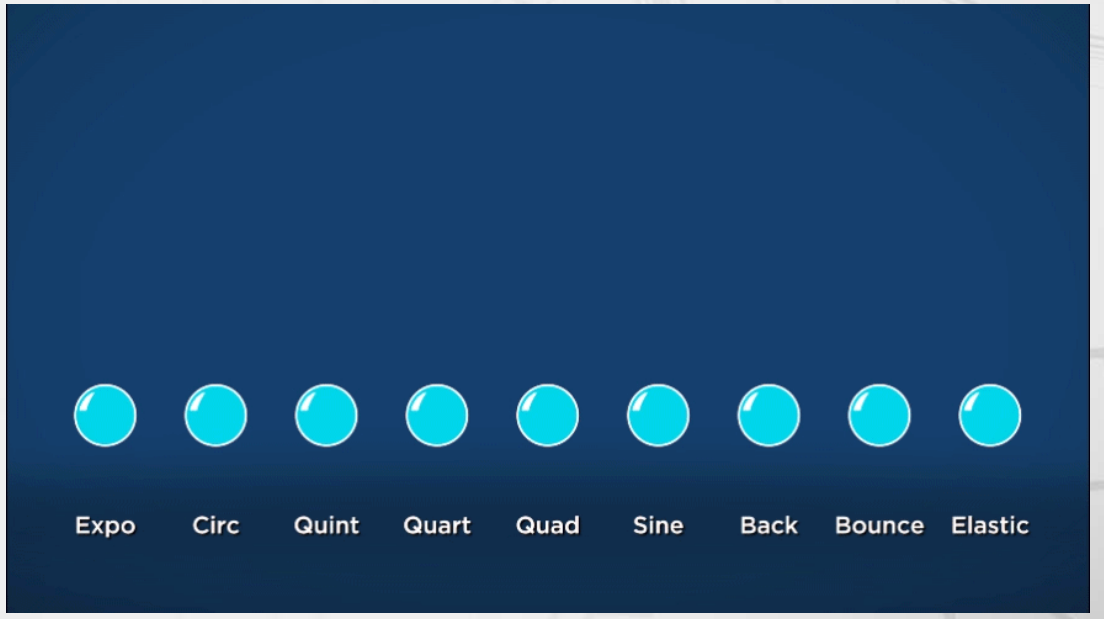
A música transmite estilo, humor, espírito, sentimentos. . .

Fonte: https://pt.slideshare.net/IndieOutpost/juice-up-your-game-feel

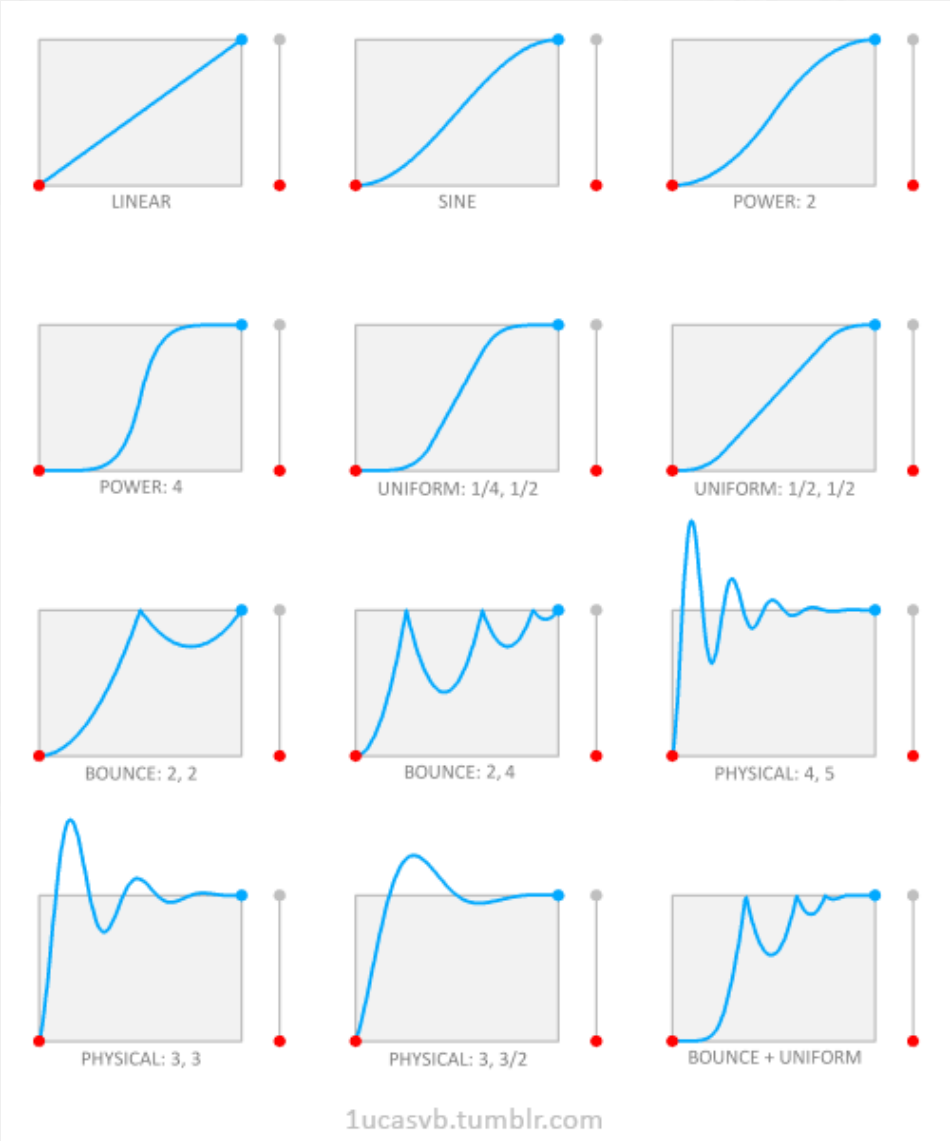
Tweening e Easing

- **Tweening** = Interpolação. Evita mudanças bruscas de estados.

- **Easing** = Suavizaação. Descreve a forma que a trajetória de animação será executada.

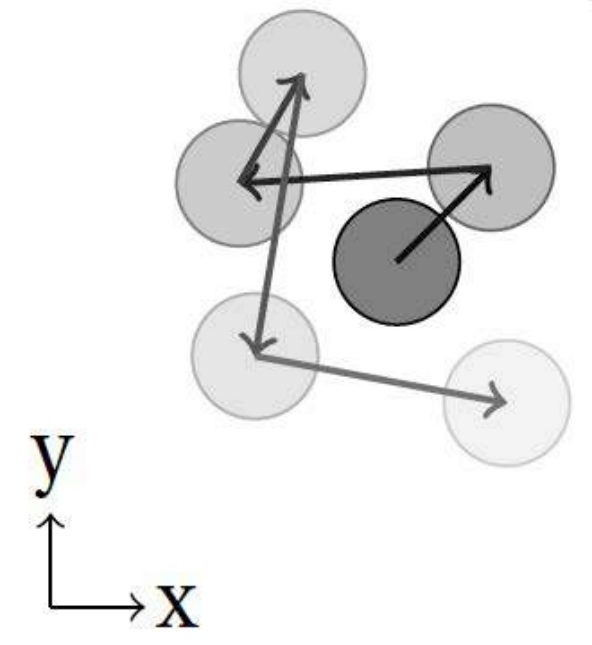


Tweening e Easing

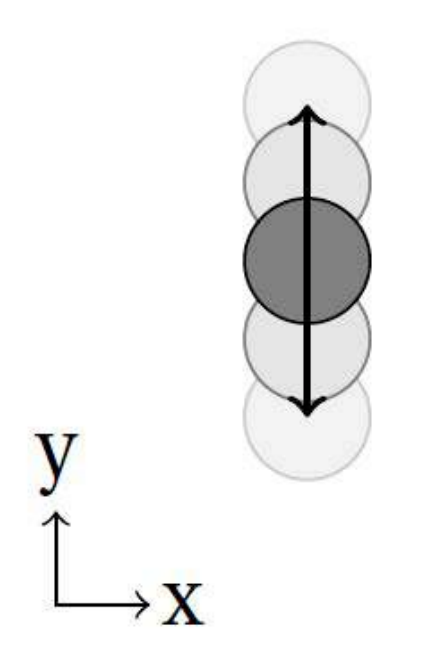


Shakes

- *Assets* de jogo ou câmera;
- Posições aleatórias ou drag (arrastar;
- Sensação de impacto e peso.



Duas coordenadas



Uma coordenada

Shakes

Camera shake

Cuidado para não abusar do efeito!

Shakes

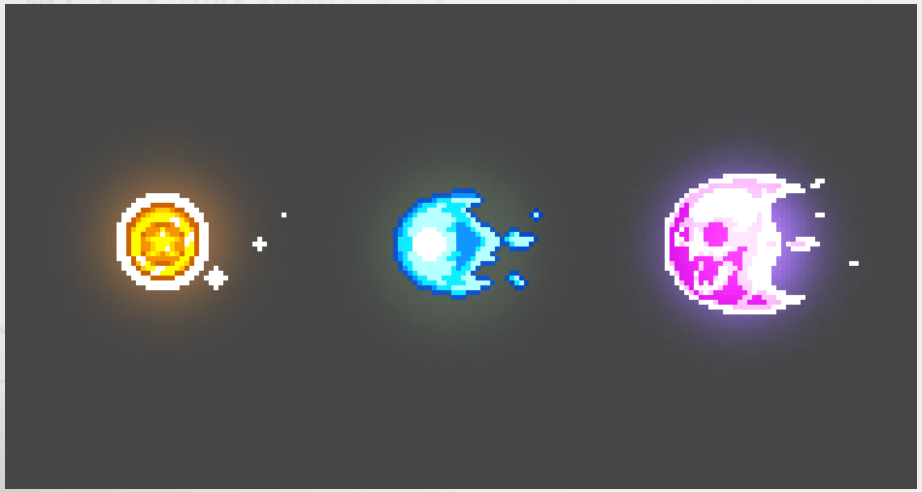
Shake de Assets

Flashes

- Flash em uma cor / voltar à cor original;
- Objetos do jogo, tela inteira, plano de fundo (para contraste);
- Comportamento de tempo => funções de interpolação;

SpriteFX

SpriteFX são efeitos gráficos sobrepostos ao atrás de um asset principal que está recebendo interação ou dando um feedback;



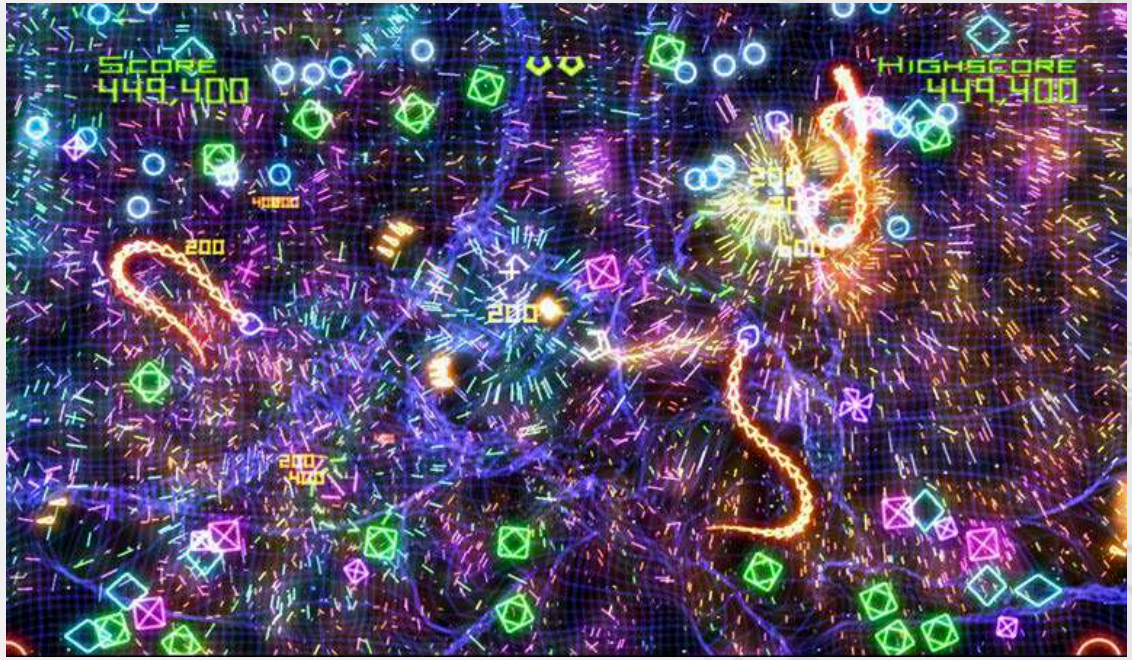
Partículas

PUC Minas

Algumas aplicações possíveis:

fumaça, faíscas, clima, vento, gotas de chuva e chuva, neve, flashes, nuvens no céu, balas, fogo, estrelas, explosões, fluidos, folhas caindo, lasers, efeito de balas rasgando o ar, névoa, raios solares, escapamento de foguetes, água, voando pássaros, bolas saltitantes, asteroides em desintegração, grama, névoa e efeitos de fumaça, feitiços, até cabelos e penas e muitos outros efeitos.

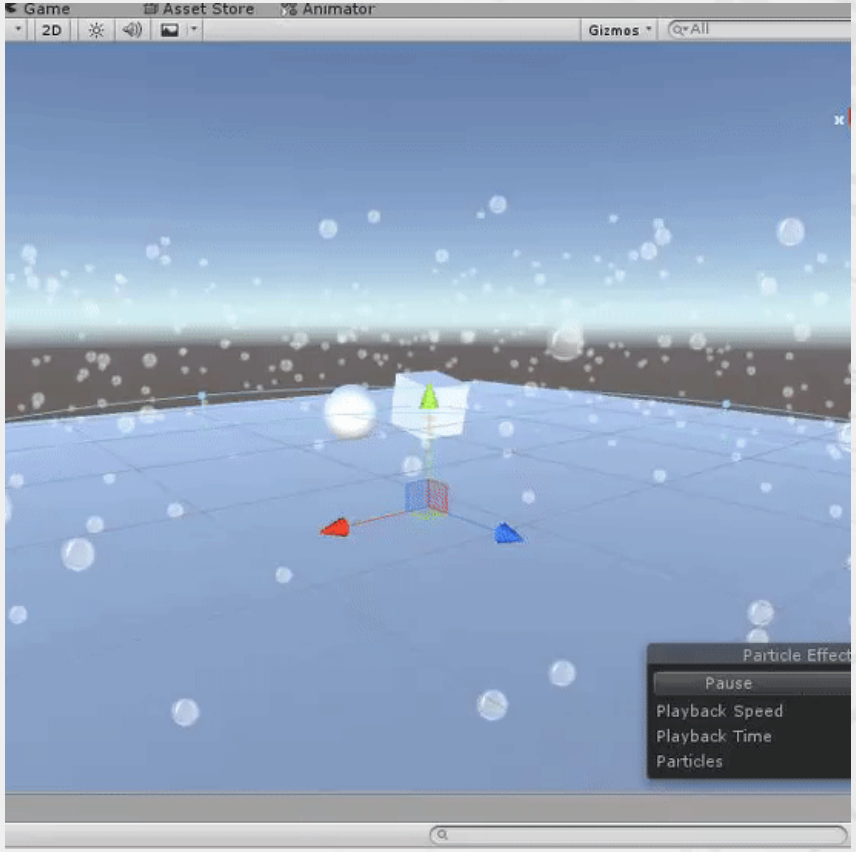
- Deve ser substituído por SpriteFX sempre que possível - usar quando for necessário movimentação 3D;
- Custo computacional.



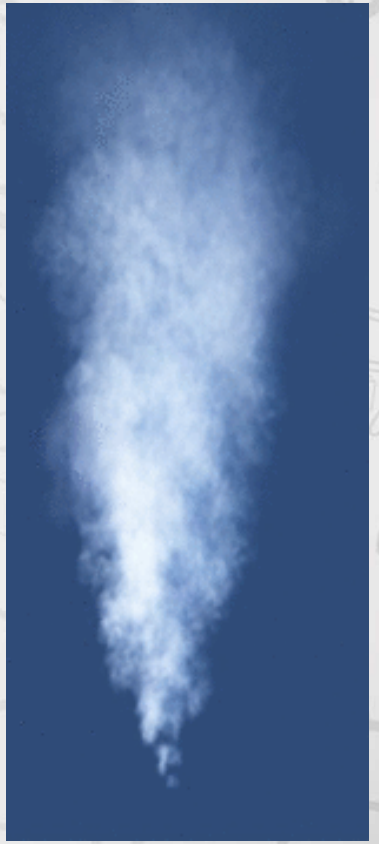
Isso não deve ser feito!

Partículas

Necessidade de interação com o mundo.



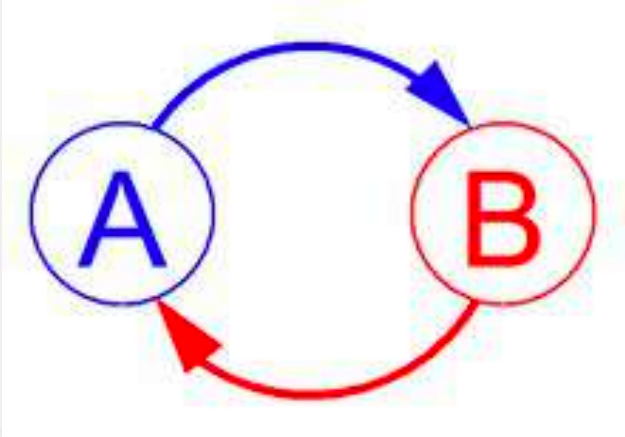
Percepção do mundo 3D



Realismo

Feedback

É o efeito retroativo ou informação que o emissor obtém da reação do receptor à sua mensagem, e que serve para avaliar os resultados da transmissão, ou até mesmo dar uma resposta.

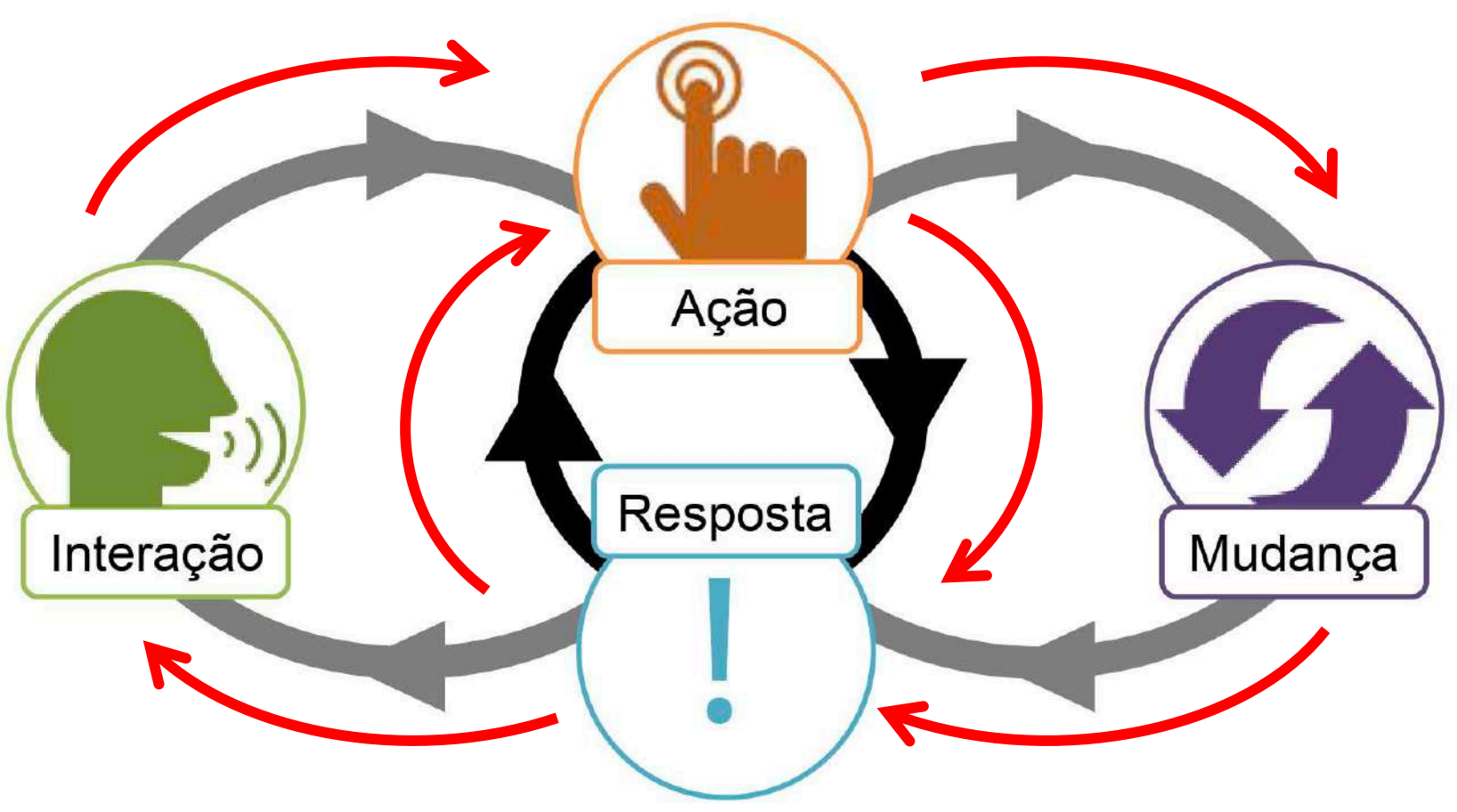


Emissor. Receptor

Regra básica do Game Design:

Feedback Loop

Feedback



Fonte: https://pt.slideshare.net/daverage/action-feedback-loops-in-gamification

Tempo do Processamento Humano

Implicações da percepção humana:

- Percepção requer ação;
- Percepção é habilidade;
- A percepção inclui experiência de vida do jogador;
- A percepção é uma experiência de corpo inteiro;
- Ferramentas tornam-se extensões de nossos corpos;

Feedback - Experiências Negativas

Esperadas

Percebidas pelo jogador como componente das regras de Gameplay.

Imprevistas

Geralmente relacionados a problemas de Game Design, Level Design ou Bugs

Feedback - Heurísticas de Usabilidade

PUC Minas

Visibilidade do status do sistema

O sistema sempre deve manter os usuários informados sobre o que está acontecendo, por meio de feedback apropriado dentro de um prazo razoável.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Feedback - Heurísticas de Usabilidade

PUC Minas

Controle e liberdade do jogador

Os usuários geralmente escolhem as funções do sistema por engano e precisam de uma "saída de emergência" claramente marcada para deixar o estado indesejado sem ter que passar por um diálogo prolongado. Suporte para desfazer e refazer.

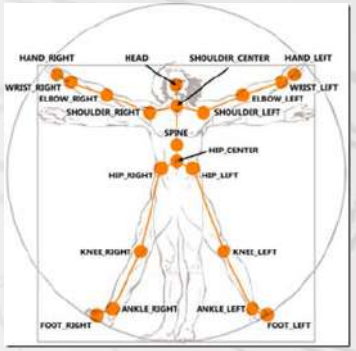
Braid mostra com o jogador pode ser livre no mundo do jogo.

Feedback - Heurísticas de Usabilidade

PUC Minas

Consistência e padrões

- Ao atribuir múltiplas ações a uma entrada tente ter um consistência conceitual durante todo o jogo;
- Desafio: Quant. Ações> Quant. Entradas;
- Siga os padrões da plataforma.



Feedback - Heurísticas de Usabilidade

PUC Minas

Ainda melhor do que boas mensagens de erro, é um design cuidadoso que evita a ocorrência de um problema. Elimine condições propensas a erros ou verifique-as e apresente aos jogadores uma opção de confirmação antes que eles se comprometam com a ação.

Prevenção de erros

Feedback - Heurísticas de Usabilidade

PUC Minas

Reconhecimento em vez de memorizar

Minimize a carga de memória do jogador, tornando objetos, ações e opções visíveis. O usuário não deve ter que se lembrar de informações de uma parte do diálogo para outra. As instruções de uso do sistema devem ser visíveis ou facilmente recuperáveis sempre que apropriado.

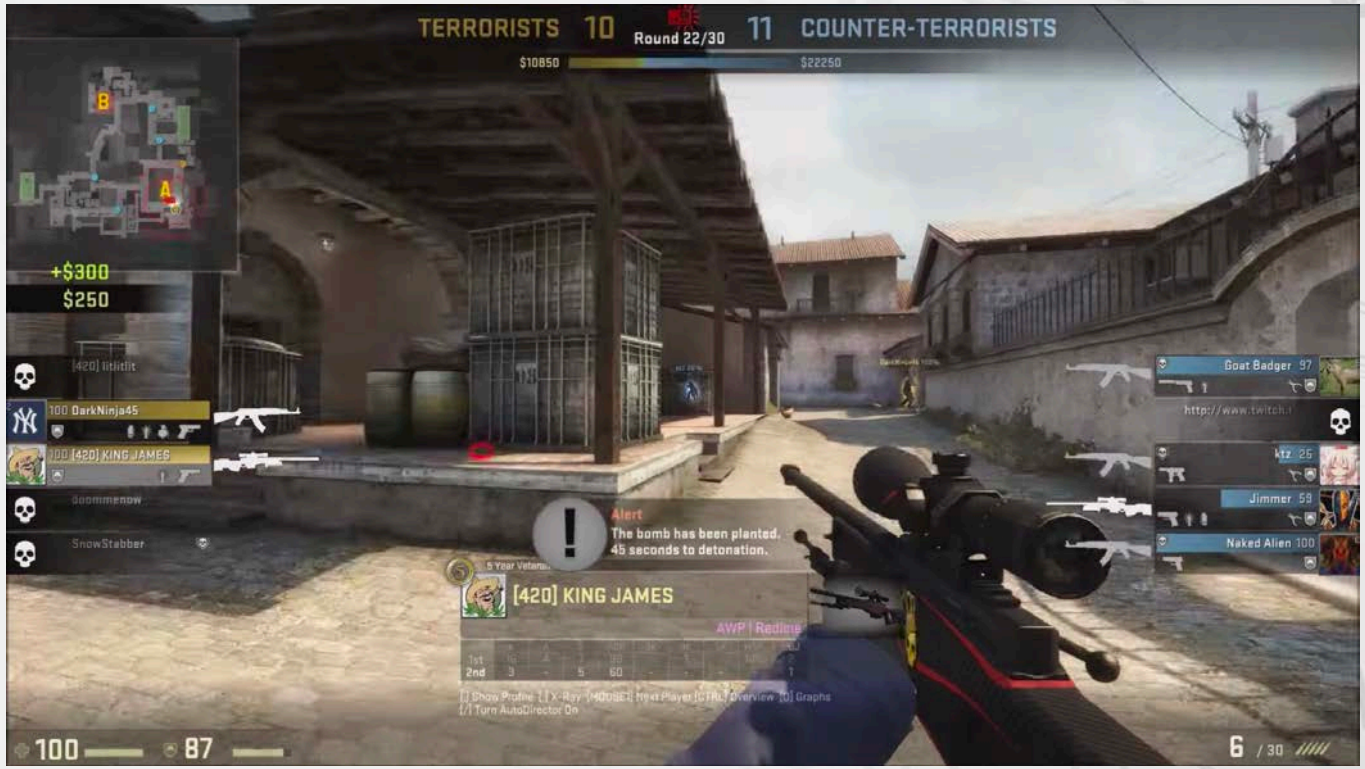
Red Dead Redemption 2, controles visíveis na tela.

Feedback - Heurísticas de Usabilidade

PUC Minas

Flexibilidade e eficiência de uso

A lei do aprendizado diz que o tempo necessário para executar uma tarefa diminui com o número de repetições dessa tarefa. Portanto, os jogos devem criar recursos para atender usuários novatos e experientes. Jogadores que jogam um jogo há um tempo querem encontrar atalhos ou aceleradores secretos que os novos usuários provavelmente não conhecem.



CS:GO oferece a usuários experientes um conjunto de atalhos para que tarefas repetidas sejam executadas mais rápidos. Enquanto usuários novatos fazem um fluxo maior por menus.

Feedback - Heurísticas de Usabilidade

PUC Minas

Ajuda e documentação

Mesmo que seja melhor se o jogo puder ser usado sem manual, pode ser necessário fornecer ajuda e documentação.

PlayerUnknown's Battlegrounds Mobile *manteve a documentação de Ajuda acessível, organizada e sucinta.*

Feedback - Heurísticas de Usabilidade

PUC Minas

Distinguir o que está ativo do inativo

- Os usuários devem estar conscientes do seu estado e impacto no mundo quando mudanças forem feitas.

- Diferenças e ambiguidades fazem a conexão entre o jogador e o mundo virtual ficar mais fraca, menos envolvente.

Feedback - Heurísticas de Usabilidade

PUC Minas

Aumente a velocidade das interações ao longo do tempo

- Com o passar do jogo os usuários tornam-se mais experientes, capacite-os para acelerar as velocidades das interações;
- Tarefas frequentes devem ser mais simplificadas;

Rayman Legends resolve a experiência com usuário com um ótimo balanceamento.

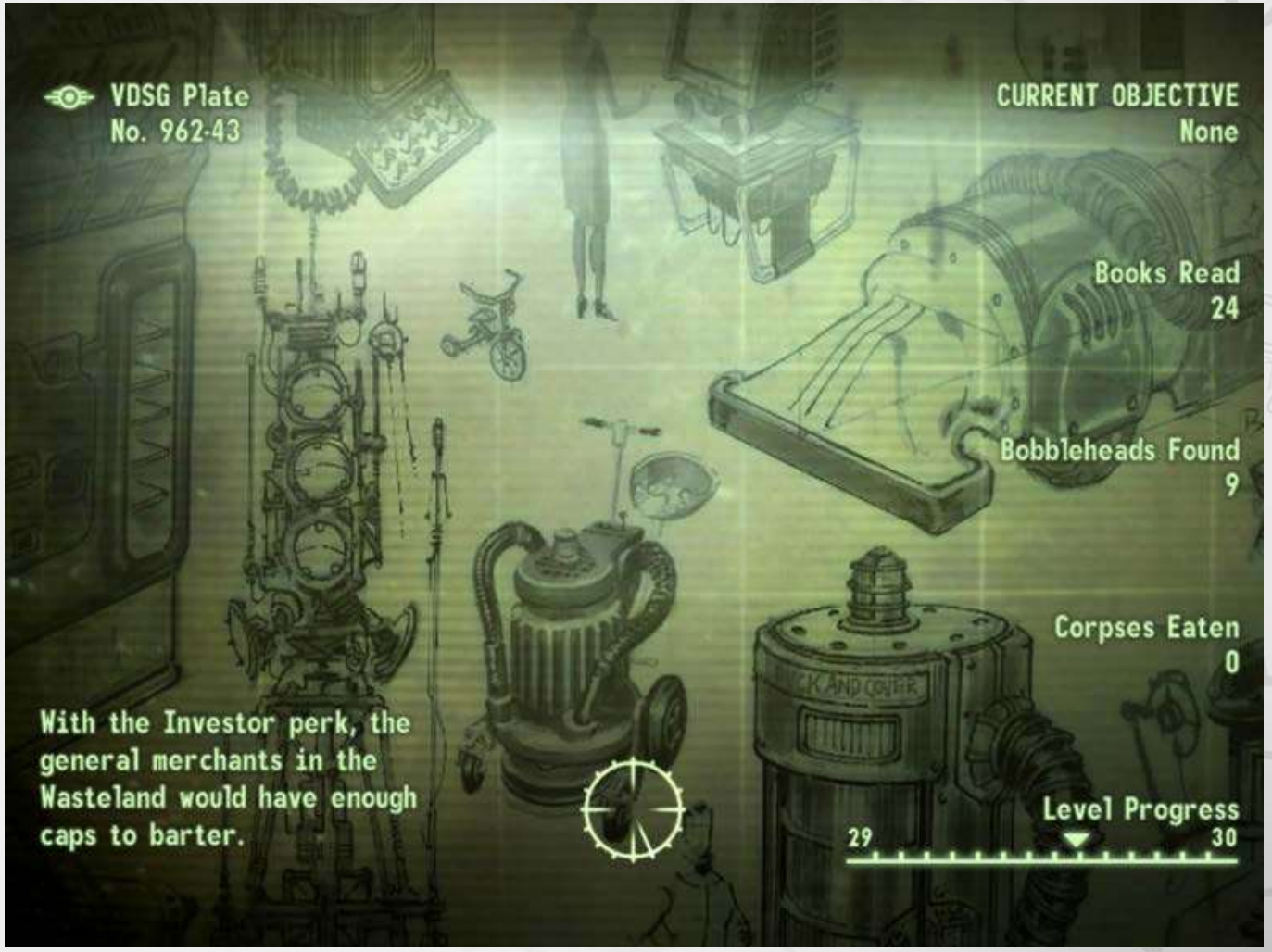
Feedback - Heurísticas de Usabilidade

PUC Minas

Manter os fluxos

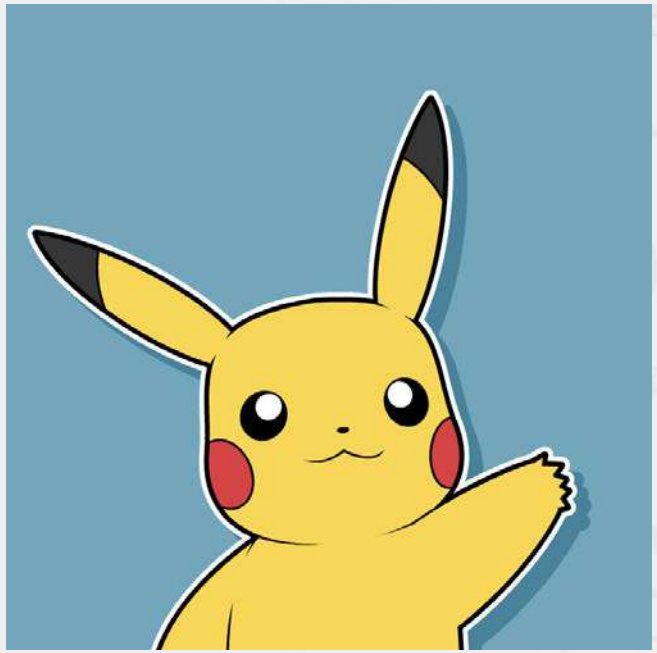
Minimizar quebras de contexto e incoerências cognitivas.

Se você precisa de telas de carregamento, considere manter o contexto do jogador, tanto quanto possível.



Obrigado

Obrigado!



Referencia de conteúdo:

https://pt.slideshare.net/IndieOutpost/juice-up-your-game-feel
https://pt.slideshare.net/daverage/action-feedback-loops-in-gamification
https://www.nngroup.com/articles/usability-heuristics-applied-video-games/